

窄宽近似与自旋关联

从衰变产物认识不稳定粒子

不稳定粒子在探测器中留下的，常常只有它的衰变产物。由这些末态的能量和动量，我们可以重建母粒子的质量，研究它的寿命，也可以从衰变方向判断它的自旋状态。计算这些分布时，产生与衰变总是同一个完整反应的两部分。

本讲从实验中的质量峰讲起。先用时间演化解释共振的宽度，再推导窄宽条件下为什么可以分开计算产生率和衰变率。随后用具体角分布和能谱说明，两段反应之间还可能保留自旋信息；密度矩阵将这些信息组织起来，旋转对称性则告诉我们哪些积分能使它们消失。

正文先讨论物理过程，再在第 6 节集中推导相对论自旋波函数。阅读前几节只需熟悉振幅、四动量和二态自旋的基本概念；计算细节可以在理解观测分布之后再读。附录补充运动自旋态的群论依据，以及保留自旋干涉所需的外积公式。

目录

1 从衰变时间到共振峰	2
2 窄峰怎样把一次计算分成两步	6
3 衰变方向保留了什么信息	10
4 用密度矩阵把两段反应接起来	12
5 积分以后，自旋信息去了哪里	15
6 怎样计算一个指定自旋态的振幅	18
A 运动中的自旋与 Poincaré 群	24
B 保留非对角自旋项的计算公式	26
C 原笔记与进一步阅读	27
参考文献	27

1 从衰变时间到共振峰

1.1 实验里留下了什么

设想一次碰撞产生了粒子 R ，它很快衰变成两个粒子 f_1, f_2 。探测器记录到两条末态轨迹，测出了它们的能量和动量。即使没有直接看见 R 的轨迹，仍然可以把这两支四动量相加，

$$q = p_1 + p_2,$$

再计算

$$m_{\text{rec}} = \sqrt{q^2}.$$

这个量称为重建的不变质量。它可以在实验室系中计算，数值却等于这两个末态粒子在自身质心系中的总能量。

一次事件只给出一个 m_{rec} 。积累许多事件后，把它们按 m_{rec} 分组计数，常会在某个位置看到一座峰。峰的位置告诉我们中间粒子的质量大约是多少；峰的形状还包含它的寿命信息。本节要建立的，就是这座峰与一个粒子随时间衰变之间的联系。

为了让讨论也适用于较一般的产生过程，以下写成

$$a + b \longrightarrow c + R, \quad R \longrightarrow f_1 + \cdots + f_n. \quad (1.1)$$

伴随粒子 c 带走一部分碰撞能量，剩下的能量和动量进入衰变子系统。记

$$P = p_a + p_b, \quad S = P^2, \quad q = \sum_i p_i = P - p_c, \quad s_R = q^2. \quad (1.2)$$

这里需要始终区分两个量： M 是中间共振的质量参数， $\sqrt{s_R}$ 是由每次事件的末态动量算出的不变质量。讨论峰形，正是在研究事件数怎样随 $\sqrt{s_R}$ 变化。

对于寿命，我们采用另一个观察角度：在母粒子静止系中，从它产生时开始计时，记录经过多久发生衰变。质量分布与衰变时间分布看来很不相同。要看清它们的关系，先把时间演化写出来。

1.2 一个粒子怎样逐渐衰变

假设在 $t = 0$ 产生了一大批相同的 R 。开始时它们全都存在，随后越来越多的粒子发生衰变。用 $P_{\text{surv}}(t)$ 表示一个粒子到时刻 t 仍未衰变的概率，也就是这批粒子中平均剩下的比例。

在通常研究的时间范围内，可以近似认为，一个尚未衰变的粒子在接下来很短的时间 dt 内发生衰变的概率为 Γdt 。这个概率只取决于时间间隔，近似不依赖粒子已经存活了多久。于是

$$P_{\text{surv}}(t + dt) = P_{\text{surv}}(t)(1 - \Gamma dt).$$

左边比右边的初始值少了一小部分，那正是这段时间内衰变的粒子。把两边相减再除以 dt ，得到

$$\frac{dP_{\text{surv}}}{dt} = -\Gamma P_{\text{surv}}.$$

结合 $P_{\text{surv}}(0) = 1$ ，解为

$$P_{\text{surv}}(t) = e^{-\Gamma t}. \quad (1.3)$$

例如，经过时间 $1/\Gamma$ 后，仍未衰变的比例是 $e^{-1} \simeq 37\%$ 。各个粒子的衰变时刻并不相同；恰好在 t 附近衰变的概率为 $\Gamma e^{-\Gamma t} dt$ ，平均衰变时间因此是

$$\tau = \int_0^\infty t \Gamma e^{-\Gamma t} dt = \frac{1}{\Gamma}. \quad (1.4)$$

Γ 越大，这批粒子减少得越快，平均寿命越短。

接下来要把这个概率放进量子力学。记尚未衰变部分的振幅为 $a(t)$ ，则 $|a(t)|^2 = P_{\text{surv}}(t)$ ，所以它的模为 $e^{-\Gamma t/2}$ 。指数中的 $1/2$ 由此而来：振幅取模平方，才成为概率。

振幅还有相位。一个能量为 E_0 的稳定能量本征态随时间获得相位 $e^{-iE_0 t}$ ；静止粒子有 $E_0 = M$ 。对于一个孤立而较窄的共振，在其主要的衰变时间范围内，我们近似用 M 描述相位变化频率，用 Γ 描述衰减速度，写成

$$a(t) = e^{-iMt} e^{-\Gamma t/2}, \quad t \geq 0. \quad (1.5)$$

相位仍在旋转，振幅的大小同时减小。这个表达式把两件事放在了同一个量中，后面计算传播时两者都会用到。

这里的 $a(t)$ 只追踪尚未衰变的部分。完整量子态中还存在衰变产物的分量，它们的概率随时间增加，总概率仍然守恒。另外，常数 Γ 和单一相位频率都是近似。精确的能量本征态只会获得相位，生存概率不会下降；不稳定态的上述演化也不可能在任意短、任意长的时间上都严格成立。在本讲关心的孤立窄共振范围内，这个近似已经足以解释寿命和峰宽。

1.3 给定碰撞能量时，传播振幅有多大

现在回到散射实验。实验通常给定入射粒子的能量，计算某种末态出现的概率。为了把刚才的 $a(t)$ 用进去，需要把“传播了多长时间”与“提供了多少能量”联系起来。

先在衰变子系统的静止系中讨论。设中间粒子在 t_1 产生，经过时间 T 后于 $t_2 = t_1 + T$ 衰变。入射能量态在产生点带来相位 $e^{-iE_{\text{in}} t_1}$ ，末态的共轭态在衰变点带来 $e^{+iE_{\text{out}} t_2}$ ，中间演化贡献 $a(T)$ 。因此这一传播过程中的时间因子是

$$e^{+iE_{\text{out}} t_2} a(T) e^{-iE_{\text{in}} t_1} = e^{i(E_{\text{out}} - E_{\text{in}}) t_1} e^{+iE_{\text{out}} T} a(T).$$

对整个反应发生的时刻 t_1 积分，会给出 $2\pi\delta(E_{\text{out}} - E_{\text{in}})$ 。这就是总能量守恒。记相等的初末态能量为 E ，剩下的时间因子便是 $e^{+iET} a(T)$ 。

在通常的能量表象散射计算中，中间粒子传播多久没有被单独指定。传播一小段时间后衰变，或者传播更久后衰变，都可以连接同一个初态与末态。量子力学要求把这些贡献的振幅加起来，于是出现

$$G(E) = \int_0^\infty dT e^{+iET} a(T). \quad (1.6)$$

这就是傅里叶积分在这里出现的原因：我们在固定外部能量时，对所有可能的正向传播时间求和。下限为零，是因为这里讨论的是粒子产生之后到衰变之前的传播时间。

代入式 (1.5)，这个积分很容易计算：

$$\begin{aligned} G(E) &= \int_0^\infty dT e^{-[\Gamma/2 - i(E-M)]T} \\ &= \frac{1}{\Gamma/2 - i(E-M)} = \frac{i}{E-M + i\Gamma/2}. \end{aligned} \quad (1.7)$$

由于 $\Gamma > 0$ ，指数在上限处趋于零，所以积分收敛。这里得到的 $G(E)$ 是传播的振幅因子，尚未包含两端相互作用的强弱。

积分中的相位能帮助我们理解这个结果。若 $E = M$ ，因子 $e^{i(E-M)T}$ 始终等于一，不同传播时间的贡献相位一致。当 E 偏离 M 时，相位开始随 T 转动，较早和较晚的贡献便会部分抵消。因此振幅在 $E = M$ 附近较大。

寿命也在这里发挥作用。寿命长时，很晚的传播时间仍能作出贡献，稍小的能量偏离就可以在这段较长时间内积累明显的相位差，使振幅减小。寿命短时，只有很短的时间段能作出贡献，能量偏离得更多才会产生同样明显的抵消。这已经预示了：寿命越长，共振峰越窄。

取模平方，就能定量地看见这个峰：

$$|G(E)|^2 = \frac{1}{(E-M)^2 + (\Gamma/2)^2}. \quad (1.8)$$

峰顶在 $E = M$ ，峰值为 $4/\Gamma^2$ 。当 $E = M \pm \Gamma/2$ 时，分母恰好加倍，曲线下降到峰顶的一半。因此两个半高点之间的距离为 Γ 。

前面以衰变率身份出现的 Γ ，现在也成为能量峰的半高全宽。这便是寿命与宽度的联系：

$$\tau = \frac{1}{\Gamma} \quad (\hbar = 1). \quad (1.9)$$

恢复单位后，若 Γ 用能量表示，则 $P_{\text{surv}}(t) = e^{-\Gamma t/\hbar}$ ， $\tau = \hbar/\Gamma$ 。所谓“宽度”是能量轴上峰的宽度，与粒子的空间大小无关。每次反应仍然守恒能量；这条曲线描述改变碰撞能量时，反应振幅怎样变化。

1.4 把传播放回完整反应

对于相对论散射，我们通常用 $s_R = q^2$ 表示中间子系统的运动学。在它的静止系中 $s_R = E^2$ ，而在峰附近

$$s_R - M^2 = (E-M)(E+M) \simeq 2M(E-M).$$

这让我们可以把刚才的能量分母改写成四动量的形式。

标量粒子连接两个相互作用点时，对应的因子称为传播子。稳定粒子的自由传播子是 $i/(q^2 - M^2 + i0)$ ，来自 Klein-Gordon 方程在动量空间中的逆算符。这里的 $i0$ 是规定传播边界条件的无穷小虚部。当静止系能量 E 接近 M 时，它具有 $i/[2M(E-M + i0)]$ 的形式。相对论场的归一化，因而比前面的时间传播响应多出 $1/(2M)$ 。利用指数积分，可以把原式完全等价地写成

$$\frac{i}{2M(E-M + i\epsilon)} = \frac{1}{2M} \int_0^\infty dt e^{iEt} e^{-iMt} e^{-\epsilon t}. \quad (1.10)$$

稳定粒子传播时，振幅的大小不减小；如果粒子会衰变，经过时间 t 后仍保持为这个粒子的振幅，就要再乘上 $e^{-\Gamma t/2}$ 。因此，在指数衰变近似下，我们把积分中的因子改为

$$e^{-iMt} \longrightarrow e^{-iMt} e^{-\Gamma t/2}. \quad (1.11)$$

于是，共振附近的传播子变成

$$\Delta_R(E^2) \simeq \frac{1}{2M} \int_0^\infty dt e^{iEt} e^{-iMt} e^{-\Gamma t/2} e^{-\epsilon t} \quad (1.12)$$

$$= \frac{1}{2M} \frac{1}{\Gamma/2 + \epsilon - i(E - M)} \quad (1.13)$$

$$= \frac{1}{2M} \frac{i}{E - M + i\Gamma/2 + i\epsilon}. \quad (1.14)$$

令 $\epsilon \rightarrow 0^+$ ，就得到

$$\begin{aligned} \Delta_R(E^2) &\simeq \frac{1}{2M} \frac{i}{E - M + i\Gamma/2} \\ &\simeq \frac{i}{s_R - M^2 + iM\Gamma}. \end{aligned} \quad (1.15)$$

分母中的 $M\Gamma$ 正是从 $2M \times \Gamma/2$ 得来的。这一推导是在峰附近匹配两种描述，要求 $|E - M| \ll M$ 和 $\Gamma \ll M$ 。

更完整的场论计算会给出同样的结构。允许 R 衰变的相互作用也会修正它的传播子；反复插入自能修正并求和后，在一种常用符号约定下有

$$\Delta_R(s_R) = \frac{i}{s_R - m_0^2 - \Sigma(s_R)}.$$

m_0 是拉格朗日量中原来的质量参数。 Σ 的实部修正质量，衰变通道打开后出现的虚部则与衰变率有关。在一个孤立共振附近，适当定义质量和场归一化后，便回到式 (1.15)。这里先使用固定的 M, Γ ；靠近阈值或其他共振时，需要保留更多能量依赖 [7]。

现在看整个过程。产生端把初态带入中间粒子 R ， R 传播，再由衰变端进入末态。对这条共振途径，振幅可以组织为

$$\mathcal{M}_{\text{res}} = \mathcal{M}_P \Delta_R(s_R) \mathcal{M}_D. \quad (1.16)$$

$\mathcal{M}_P$ 和 $\mathcal{M}_D$ 分别含有两端的相互作用。选定一条内部传播途径后，沿途的振幅因子相乘；其他同样连接这个初末态的途径还要相加。

最简单的标量模型可以把这种结构写得很直观。暂时省略伴随粒子 c ，若两个顶点分别为 $-ig_P$ 和 $-ig_D$ ，那么 Feynman 规则给出

$$i\mathcal{M}_{\text{res}} = (-ig_D) \frac{i}{q^2 - M^2 + iM\Gamma} (-ig_P).$$

一般过程中，两端可能包含更复杂的图，只需用相应的振幅替换这两个顶点；整体相位和归一化系数始终按同一约定处理。此时还没有得到截面，只是将一类振幅写得更清楚了。

取模平方以后，传播子给出

$$|\Delta_R(s_R)|^2 = \frac{1}{(s_R - M^2)^2 + M^2\Gamma^2}. \quad (1.17)$$

若两端振幅和相空间在峰附近变化较慢，事件的不变质量分布就会继承这一峰形，这称为 **Breit-Wigner** 线形。横轴若取 s_R ，两个半高点为 $M^2 \pm M\Gamma$ ；横轴改成实验常画的 $m_{\text{rec}} = \sqrt{s_R}$ ，半高全宽在窄宽极限下就是 Γ 。

由衰变时间得到的振幅，至此已经进入了可测量的质量分布。接下来要计算总事件率，需要对允许的末态动量积分。窄宽近似将用共振峰非常集中的特点，简化其中最重要的一项积分。

2 窄峰怎样把一次计算分成两步

2.1 峰越窄，积分越容易

假设我们已经算出了共振振幅。为了得到某一类事件的总截面，还要把允许的末态动量都积分一遍。这个积分中会出现

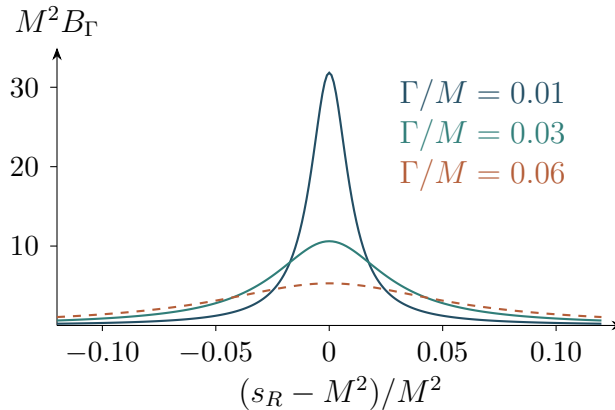
$$\int ds_R \frac{F(s_R)}{(s_R - M^2)^2 + M^2\Gamma^2},$$

其中 F 汇集产生端、衰变端和相空间的其余因子。共振很窄时，分母使主要贡献集中在 $s_R = M^2$ 附近。只要 F 在这段窄区间中几乎不变，就可以把它近似取为 $F(M^2)$ ，移到积分外面。窄宽近似的核心便是这一步。

为了看清留下的积分，先把峰归一化：

$$B_\Gamma(s_R) = \frac{1}{\pi} \frac{M\Gamma}{(s_R - M^2)^2 + M^2\Gamma^2}. \quad (2.1)$$

它在整个实轴下的面积为一。减小 Γ ，曲线会变窄、变高，面积却不变。下图画的是这个归一化后的形状，因而可以直接比较不同宽度时权重集中到哪里。



归一化共振峰随宽度减小而变窄、变高；全实轴面积保持为一。

如果将曲线与一个变化缓慢的函数 F 相乘再积分，窄峰几乎只取样 F 在峰顶附近的值。用数学语言表达，就是

$$\int ds_R B_\Gamma(s_R) F(s_R) \longrightarrow F(M^2).$$

作变量替换 $u = (s_R - M^2)/(M\Gamma)$ 也能看出这一点：

$$\int ds_R B_\Gamma(s_R) F(s_R) = \frac{1}{\pi} \int \frac{du}{1+u^2} F(M^2 + M\Gamma u).$$

对平滑且有界的 F ，令 $\Gamma \rightarrow 0$ ，右边便趋于 $F(M^2)$ 。因此，归一化的窄峰在积分中可以用 δ 函数代替：

$$B_\Gamma(s_R) \longrightarrow \delta(s_R - M^2), \quad |\Delta_R(s_R)|^2 \longrightarrow \frac{\pi}{M\Gamma} \delta(s_R - M^2). \quad (2.2)$$

第二个式子只是把归一化因子还原回去。它保留的是共振峰对积分的贡献，不能用来逐点画出有限宽度的峰形。

物理积分的上下限当然不会是整个实轴。对式 (1.1)，它们由产生和衰变的能量要求决定：

$$\left(\sum_i m_i \right)^2 \leq s_R \leq (\sqrt{S} - m_c)^2. \quad (2.3)$$

左端要求衰变子系统有足够能量产生所有末态；右端要求产生端还能容纳伴随粒子 c 。只要峰位于这段区间内部，离两端都远大于 $M\Gamma$ ，把峰的积分延伸到实轴所带来的误差通常很小。

靠近端点时可以直接检查，而不必凭图形猜测：

$$\int_{s_{\min}}^{s_{\max}} ds_R B_\Gamma(s_R) = \frac{1}{\pi} \left[\arctan \frac{s_{\max} - M^2}{M\Gamma} - \arctan \frac{s_{\min} - M^2}{M\Gamma} \right]. \quad (2.4)$$

峰深处于区间内部时，两个反正切分别接近 $\pi/2$ 和 $-\pi/2$ ，积分接近一。峰落在区间外，固定端点取窄宽极限，积分趋于零。若峰恰好在某个端点，对这个对称的归一化峰，保留下来的极限面积是 $1/2$ 。这也修正了原笔记将端点值写为零的问题。不过实际阈值处的相空间往往也在趋于零，计算物理截面时仍须将这些权重一并考虑。

实验若只选取 $|s_R - M^2| < kM\Gamma$ 的窗口，保留的面积是 $2 \arctan k/\pi$ 。例如， $k = 1$ 只包含一半面积， $k = 5$ 约包含 87.4%。因此“共振很窄”还需要有一个比较对象：峰宽要相对于阈值距离、所选窗口和其他因子的变化尺度都足够小。

2.2 产生率与分支比为何会相乘

在做相空间推导之前，可以先想一想最终结果应该是什么。假设一次碰撞以截面 σ_P 产生 R ，而 R 有多种衰变方式。若其中比例 Br_f 最终进入我们关心的末态 f ，那么在满足分步描述条件时，得到该末态的截面应当是 $\sigma_P \text{Br}_f$ 。分支比是这个直观计数中的概率。

这个概率也可以由时间演化求出。记衰变到 f 的部分宽度为 Γ_f ，全部允许通道的总宽度为 $\Gamma = \sum_f \Gamma_f$ 。在时间 t 仍未衰变，并在接下来的 dt 内进入通道 f 的概率为 $e^{-\Gamma t} \Gamma_f dt$ 。对所有衰变时刻积分，

$$\text{Br}_f = \int_0^\infty \Gamma_f e^{-\Gamma t} dt = \frac{\Gamma_f}{\Gamma}. \quad (2.5)$$

接下来要证明，量子场论中对完整末态的计算，在窄宽条件下确实给出这个结果。

截面需要同时知道振幅和末态可以怎样分配动量。后者由相空间描述。对于总四动量为 K 的 N 个末态粒子，采用

$$d\Phi_N(K; k_1, \dots, k_N) = (2\pi)^4 \delta^{(4)}\left(K - \sum_i k_i\right) \prod_i \frac{d^3 \mathbf{k}_i}{(2\pi)^3 2E_i}. \quad (2.6)$$

每个 $d^3 \mathbf{k}_i / (2E_i)$ 允许这个末态粒子的动量变化，最后的 δ 函数把总能量和总动量固定下来。若存在相同粒子，还要按同一约定加入对称因子，避免将同一个事件重复计数。

对当前的衰变链，动量安排可以分两次完成。先选定子系统的不变质量 s_R ，安排 c 与总动量为 q 的子系统怎样运动；再在这个子系统内安排 $f_1, \dots, f_n$ 的动量。对应的精确相空间关系是

$$d\Phi_{n+1}(P; p_c, p_1, \dots, p_n) = \frac{ds_R}{2\pi} d\Phi_2(P; p_c, q) d\Phi_n(q; p_1, \dots, p_n). \quad (2.7)$$

这一步只是换了一种组织积分的方式，还没有把 R 固定在质量壳上。右边的 s_R 仍然要在式 (2.3) 的范围内积分。

它的由来可以从动量守恒函数看出。插入

$$1 = \int d^4 q \delta^{(4)}\left(q - \sum_i p_i\right),$$

就把一个总动量守恒条件拆成了产生端与衰变端的两个条件。对正能的 q ，再写

$$1 = \int ds_R \delta_+(q^2 - s_R), \quad d^4 q \delta_+(q^2 - s_R) = \frac{d^3 \mathbf{q}}{2\sqrt{q^2 + s_R}},$$

其中 $\delta_+(q^2 - s_R) = \theta(q^0) \delta(q^2 - s_R)$ 。按式 (2.6) 收集两端的 2π ，就得到剩余因子 $ds_R / (2\pi)$ 。这说明中间出现的质量壳以 $\sqrt{s_R}$ 为参数，尚未要求它等于 M 。

自由度也可以核对这一分解。一般 N 体相空间在固定总四动量后有 $3N - 4$ 个自由度。若 R 发生三体衰变，完整 $2 \rightarrow 4$ 过程有八个自由度：产生端的两个、衰变端的五个，再加上一个 s_R ，正好也是八个。

2.3 把振幅和相空间合在一起

现在先让 R 是标量，以便专注于共振积分。产生截面的定义为

$$d\sigma_P = \frac{|\mathcal{M}_P|^2}{\mathcal{F}} d\Phi_2,$$

其中 $\mathcal{F}$ 是入射通量因子。它将反应率换算成截面，对两粒子初态为

$$\mathcal{F} = 4\sqrt{(p_a \cdot p_b)^2 - m_a^2 m_b^2} = 2\sqrt{\lambda(S, m_a^2, m_b^2)}. \quad (2.8)$$

这里 $\lambda(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz$ 。初态若有自旋，应按束流实际情况平均；本节将这些求和与平均包含在振幅平方的记号中。

部分衰变宽度按母粒子静止系中的单位时间定义，

$$d\Gamma_f = \frac{1}{2M} |\mathcal{M}_D|^2 d\Phi_n. \quad (2.9)$$

把式 (1.16) 与 (2.7) 放入完整截面，便有

$$d\sigma_{\text{res}} = \frac{|\mathcal{M}_P|^2}{\mathcal{F}} d\Phi_2 \frac{ds_R}{2\pi} |\Delta_R(s_R)|^2 |\mathcal{M}_D|^2 d\Phi_n. \quad (2.10)$$

这行式子里的每一部分都已经有了用途：最左边是产生，最右边是衰变，中间则对允许的子系统质量加权积分。

使用窄宽替换式 (2.2) 后， s_R 被取在 M^2 ，共振部分的积分给出

$$\int \frac{ds_R}{2\pi} |\Delta_R(s_R)|^2 \simeq \frac{1}{2M\Gamma}.$$

另一方面，衰变端满足 $|\mathcal{M}_D|^2 d\Phi_n = 2M d\Gamma_f$ 。两个 $2M$ 抵消，留下

$$d\sigma_{\text{res}} \simeq d\sigma_P \frac{d\Gamma_f}{\Gamma}, \quad \sigma_{\text{res}} \simeq \sigma_P \frac{\Gamma_f}{\Gamma}. \quad (2.11)$$

这就是“产生截面乘分支比”的由来。它把前面直观的事件计数，与完整振幅和相空间的计算接在了一起。

若暂时保留有限的峰宽，也可以为每个 $\sqrt{s_R}$ 定义辅助的产生截面和衰变宽度。完整积分写成

$$\sigma_{\text{res}} \simeq \int_{s_{\min}}^{s_{\max}} \frac{ds_R}{\pi} \frac{\sqrt{s_R} \sigma_P(s_R) \Gamma_f(s_R)}{(s_R - M^2)^2 + M^2 \Gamma^2}. \quad (2.12)$$

它明确保留了两端随不变质量的变化。窄宽近似就是将这些较慢变化的因子取在峰上，并完成中间的窄峰积分。

以上的 Γ 始终是固有宽度。若母粒子在实验室中以能量 E_R 运动，时间膨胀使实验室的单位时间衰变率变为 $(M/E_R)\Gamma$ 。全部部分衰变率都有相同因子，分支比不变。统一使用固有宽度时，式 (2.11) 无须额外乘 E_R/M ；笔记中出现这一因子，源于两种时间定义之间的换算。

2.4 近似在哪些地方容易失效

上述推导真正使用的条件，是共振积分由一个窄峰主导，而且其他因子在峰宽内变化缓慢。 Γ/M 小有利于满足这些条件，却不能代替逐项检查。如果质量 M 靠近衰变阈值，末态刚刚能被产生，相空间会在很短的能量区间内迅速打开。产生端靠近阈值时也有同样的问题。此时把所有因子取在峰顶，可能错过相当一部分贡献。

还要看完整反应中有哪些振幅。一般有 $\mathcal{M}_{\text{full}} = \mathcal{M}_{\text{res}} + \mathcal{M}_{\text{other}}$ ，取模平方后包含两者的干涉。邻近共振、较大的非共振背景，或者专门选择峰外事件的切选，都可能使其其他项重要。对规范玻色子，还需要一致地处理相关图与宽度，保持规范关系。在平滑、孤立、远离阈值的情形，误差常以 Γ/M 估计；上述情况可能引入更小的变化尺度，使误差明显增大 [2, 4, 5]。

还有一种影响，完全不会因为峰窄而自动消失。产生过程可以使 R 的自旋偏向某个方向，而衰变产物的方向又可能依赖这个自旋。即使所有事件都已经取在 $s_R = M^2$ ，这份关联仍然存在。接下来就用一个简单的衰变，看它怎样改变实验分布。

3 衰变方向保留了什么信息

3.1 从两批不同的自旋态开始

现在让 R 的自旋为 $1/2$ ，并考虑它衰变成一个费米子和一个标量。在 R 的静止系中选择 z 轴，沿此轴的两个自旋投影记为 $|+\rangle$ 与 $|-\rangle$ ，分别对应 $+1/2$ 和 $-1/2$ 。设想产生了两批粒子：第一批都处于 $|+\rangle$ ，第二批都处于 $|-\rangle$ 。两批粒子的质量与总寿命相同，但它们发射末态粒子的方向可以不同。

用末态费米子的飞行方向定义极角 θ 。这一方向与 z 轴夹角为 θ ，所以沿这两个方向定义的自旋态也要经过旋转才能比较。在一个固定方位平面内，沿末态方向自旋向上的二态旋量可以写为

$$|+\rangle_n = \cos \frac{\theta}{2} |+\rangle_z + \sin \frac{\theta}{2} |-\rangle_z.$$

因此，沿 z 向上的自旋，在沿 n 的正投影上有重叠 $\cos(\theta/2)$ ，在负投影上有重叠的模 $\sin(\theta/2)$ 。这两个重叠就是两体衰变中出现半角函数的来源。

记末态费米子沿自身动量方向的两个自旋投影所对应的衰变振幅为 a_+ 与 a_- 。这类沿动量的自旋投影称为螺旋度，稍后会给出它的相对论表述。标量没有自旋，因此两体末态的这一自旋信息由费米子携带。对于母粒子沿 z 向上的样本，末态自旋未被测量时，角度依赖为

$$\begin{aligned} \sum_{\text{末态自旋}} |\mathcal{M}|^2 &\propto |a_+|^2 \cos^2 \frac{\theta}{2} + |a_-|^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \\ &= \frac{|a_+|^2 + |a_-|^2}{2} (1 + \kappa \cos \theta), \end{aligned} \quad (3.1)$$

其中

$$\kappa = \frac{|a_+|^2 - |a_-|^2}{|a_+|^2 + |a_-|^2}. \quad (3.2)$$

两个末态自旋彼此正交，因而这里相加的是它们的概率。如果相互作用只允许其中一种螺旋度， $|\kappa| = 1$ ，角分布的不对称最明显；如果两种振幅的模相等， $\kappa = 0$ ，这一末态方向就无法区分母粒子的两个自旋态。具体是哪一种情况，由衰变的耦合和粒子质量决定。

将母粒子自旋翻转为 $|-\rangle$ ，上述前后方向也随之交换， $1 + \kappa \cos \theta$ 变成 $1 - \kappa \cos \theta$ 。因此，两批母粒子的总衰变数可以相同，前向和后向的事件比例却不同。

实际产生的样本往往是两种自旋态的混合。先考虑沿所选 z 轴的非相干混合，比例分别为 w_+ 与 w_- ，定义

$$\mathcal{P}_z = w_+ - w_-, \quad w_+ + w_- = 1.$$

$\mathcal{P}_z = 1$ 表示全部向上， -1 表示全部向下，零表示两种各占一半。按比例将两种角分布相加，并归一化到该通道的部分宽度 Γ_f ，得到

$$\frac{1}{\Gamma_f} \frac{d\Gamma_f}{d\cos\theta} = \frac{1}{2} (1 + \kappa \mathcal{P}_z \cos \theta). \quad (3.3)$$

产生过程通过 $\mathcal{P}_z$ 进入，衰变相互作用通过 κ 进入。两者的乘积决定观测到的前后不对称。

对 $\cos \theta$ 从 -1 到 1 积分，极化项为零。这个简单积分已经展示了一个以后会反复出现的现象：总率可能不依赖母粒子的极化，方向分布却依赖。例如，

$$\langle \cos \theta \rangle = \frac{\kappa \mathcal{P}_z}{3}, \quad \frac{\Gamma(\cos \theta > 0) - \Gamma(\cos \theta < 0)}{\Gamma_f} = \frac{\kappa \mathcal{P}_z}{2}.$$

衰变方向因此可以用来测量产生时的极化，也可以在已知极化的情况下研究衰变耦合。

3.2 在实验室中，方向差异会变成能量差异

这份方向信息也会影响能谱。仍考虑上述两体衰变，取一个用于说明的例子：母粒子质量 $M = 100 \text{ GeV}$ ，两个末态质量忽略。静止系中，每个末态的能量和动量大小都是 50 GeV 。现在让母粒子沿实验室的 z 轴运动，速度为 $\beta = 0.6$ ，Lorentz 因子为 $\gamma = 1.25$ 。

沿母粒子前进方向射出的末态粒子，在实验室中得到较高的能量；向后射出的粒子，实验室能量较低。Lorentz 变换将这件事写成

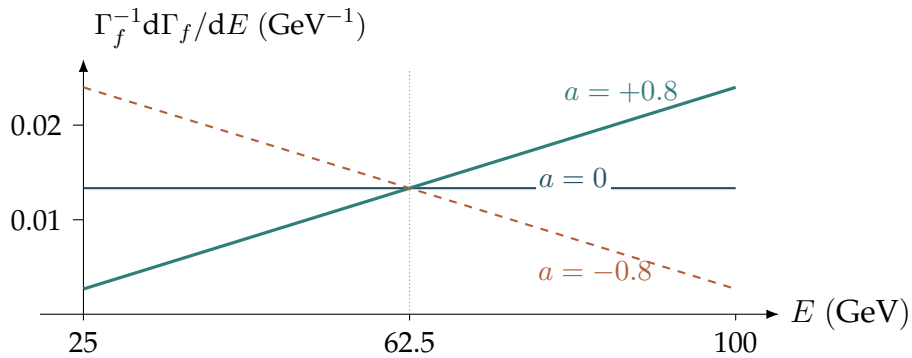
$$E^{\text{lab}} = \gamma(E^* + \beta |\mathbf{p}^*| \cos \theta) = 62.5 \text{ GeV} + (37.5 \text{ GeV}) \cos \theta. \quad (3.4)$$

星号表示母粒子静止系。于是 $\cos \theta = -1$ 和 $+1$ 分别对应 25 GeV 与 100 GeV ，它们给出能谱的两个端点。

令 $a = \kappa \mathcal{P}_z$ ，利用 $dE = (37.5 \text{ GeV}) d \cos \theta$ ，角分布变为

$$\frac{1}{\Gamma_f} \frac{d\Gamma_f}{dE} = \frac{1}{75 \text{ GeV}} \left[1 + a \frac{E - 62.5 \text{ GeV}}{37.5 \text{ GeV}} \right]. \quad (3.5)$$

母粒子完全非极化时， $a = 0$ ，两个端点之间的分布平坦。 $a > 0$ 时，静止系中前向衰变较多，所以实验室能谱偏向高能； $a < 0$ 时则偏向低能。



三条曲线的总面积相同，平均能量却不同：

$$\langle E \rangle = 62.5 \text{ GeV} + (12.5 \text{ GeV})a.$$

例如 $a = 0.8$ 时，平均能量为 72.5 GeV ，完全非极化时为 62.5 GeV 。

再设实验只保留 $E > 62.5 \text{ GeV}$ 的事件。按式 (3.4)，这等价于只接受 $\cos \theta > 0$ ，因此通过率为

$$\epsilon(a) = \int_0^1 \frac{d \cos \theta}{2} (1 + a \cos \theta) = \frac{1}{2} + \frac{a}{4}.$$

$a = 0.8$ 的样本有 70% 通过这一选择；如果误用非极化分布，就会算成 50%。质量和寿命都相同，事件选择后的计数仍会出现明显差别。

这个例子从头到尾都把母粒子放在 $q^2 = M^2$ 上，差异仍然存在。所以让 Γ/M 越来越小，并不能消除自旋对角度和能量分布的影响。窄宽近似处理共振质量积分；是否可以忽略极化，还要看我们究竟测量什么。

3.3 三个自旋态留下的不同角分布

自旋 1 粒子沿一条轴有三个投影， $m = +1, 0, -1$ 。它们也能通过衰变方向区分。考虑母粒子衰变为一对近似无质量的费米子，以其中一支定义 θ ，并先取末态螺旋度差 $h = \lambda_1 - \lambda_2 = +1$ 。

两体末态整体转过角度 θ 时，角动量态按自旋 1 的旋转矩阵变换。对应三个母粒子投影，振幅中角度因子的模依次为 $(1 + \cos \theta)/2$ 、 $\sin \theta/\sqrt{2}$ 和 $(1 - \cos \theta)/2$ 。将它们平方，再分别使积分等于一，得到

$$w_+(c) = \frac{3}{8}(1+c)^2, \quad w_0(c) = \frac{3}{4}(1-c^2), \quad w_-(c) = \frac{3}{8}(1-c)^2, \quad (3.6)$$

其中 $c = \cos \theta$ 。正投影偏向前方，负投影偏向后方，零投影则偏向横向。若取 $h = -1$ ，前后两个表达式互换；若两种 h 都允许，再按耦合强度将它们加权。因此在具体的 W 或 Z 衰变中，还须说明用哪支末态定义角度。

对方位角积分后，若三个自旋态的比例为 F_+, F_0, F_- ，总角分布就是

$$F_+ w_+(c) + F_0 w_0(c) + F_- w_-(c), \quad F_+ + F_0 + F_- = 1.$$

三个比例都为 $1/3$ 时，分布等于常数 $1/2$ ，这是完全非极化的情形。值得注意的是，纯 $m = 0$ 态的平均自旋矢量也为零，但它给出的却是 $1 - c^2$ 分布。对于自旋 1，“平均自旋为零”仍然不足以说明整个自旋样本的性质。

目前我们主要用各自旋态的比例来描述产生样本。量子态还可能保留不同投影之间的相对相位；这些相位会影响衰变的干涉和方位角分布。要同时记录比例与相位关系，需要稍微扩大刚才的描述。这正是下一节引入密度矩阵的理由。

4 用密度矩阵把两段反应接起来

4.1 同样的自旋比例，仍可能是不同的量子态

先比较两个看起来很相似的样本。第一个样本中，一半母粒子处于 $|+\rangle$ ，另一半处于 $|-\rangle$ ，两类事件没有固定的相位关系。第二个样本中，每个母粒子都处于同一个叠加态

$$|\psi\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}.$$

如果只测沿 z 轴的自旋，两者都会给出一半向上、一半向下。但第二个样本的自旋实际上沿 x 轴向上，第一个样本则没有这样的横向极化。

衰变能分辨出这个差别。设某一末态构形对两个母粒子自旋态的衰变振幅都为 d 。对第二个样本，要先将两个振幅相加，得到 $(d + d)/\sqrt{2} = \sqrt{2}d$ ，概率正比于 $2|d|^2$ 。对第一

个样本，来自两类母粒子的事件按概率混合，结果为 $\frac{1}{2}|d|^2 + \frac{1}{2}|d|^2 = |d|^2$ 。只知道沿 z 轴的两个比例，就会把这两种不同结果误认为相同。

为了把需要的信息保留下来，若一个纯态写为 $|\psi\rangle = c_+|+\rangle + c_-|-\rangle$ ，定义

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} |c_+|^2 & c_+c_-^* \\ c_-c_+^* & |c_-|^2 \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

两个对角元记录比例，非对角元还保留相对相位。如果样本本来就是多个量子态的统计混合，就按它们出现的概率对这个矩阵求平均。刚才的两种样本分别对应

$$\rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho_{+x} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

这就是密度矩阵在这里的用途：让我们在同一套记号中，同时描述纯态的叠加和实验样本的统计混合。

4.2 产生过程给出矩阵，衰变过程读取它

回到完整反应，令 P_λ 表示产生母粒子自旋态 $|\lambda\rangle$ 的振幅， D_λ 表示它衰变到某个给定末态的振幅。对每一种中间自旋，先把产生和衰变接起来；这些不同中间态通往同一初末态，再把它们相加：

$$\mathcal{M}_{\text{res}} = \Delta_R(s_R) \sum_{\lambda} D_\lambda P_\lambda. \quad (4.2)$$

这也说明了为什么内部自旋不能随意提前平均。它属于传播振幅中的求和，随后才对完整振幅取模平方。

展开后，

$$|\mathcal{M}_{\text{res}}|^2 = |\Delta_R|^2 \sum_{\lambda, \lambda'} P_\lambda P_{\lambda'}^* D_\lambda D_{\lambda'}^*. \quad (4.3)$$

$\lambda = \lambda'$ 的项看起来像各个自旋态的概率贡献； $\lambda \neq \lambda'$ 的项则描述它们的干涉。所有这些项都有相同的共振分母，因而减小 Γ/M 不会自动让干涉项消失。

实际计算中，还要对未观测的其他粒子自旋求和，并按入射束流作平均。这些操作完成后，将产生端的组合记为

$$R_{\lambda\lambda'} = \sum_{\text{其余自旋}} P_\lambda P_{\lambda'}^*, \quad \rho_P = \frac{R}{\text{Tr } R}. \quad (4.4)$$

这里的求和也包含初态的概率权重。 R 既含产生强度，也含自旋信息；除以 $\text{Tr } R$ 后， ρ_P 的迹为一，只描述产生出的母粒子处于什么自旋状态。自旋为 j 时，它是一个 $(2j+1) \times (2j+1)$ 矩阵。

在衰变端，我们将对母粒子自旋的依赖整理成另一个矩阵，

$$A_{\lambda\lambda'} = \sum_{\text{末态自旋}} D_\lambda^* D_{\lambda'}. \quad (4.5)$$

未被测量的稳定末态自旋对应正交的最终状态，所以在这里按概率求和。用这一指标约定，完整的自旋收缩恰好是

$$\sum |\mathcal{M}_{\text{res}}|^2 = |\Delta_R|^2 \text{Tr}(RA). \quad (4.6)$$

展开迹 $\text{Tr}(RA) = \sum_{\lambda\lambda'} R_{\lambda\lambda'} A_{\lambda'\lambda}$ ，就恢复式 (4.3)。它没有增加新的物理假设，只是把原来较长的自旋求和整理成一个矩阵乘积。有些资料把衰变矩阵定义成 $D_\lambda D_{\lambda'}^*$ ，那时收缩式需要相应转置；比较公式时要将定义一起比较。

这样的写法也便于分工计算。先由产生反应求出 R ，再由衰变反应求出 A ，最后取迹，就能把两端接上。改变自旋基会同时改变这两个矩阵的分量，而迹保持相同，最终预测也不变。

4.3 自旋二分之一时，矩阵就是极化的完整记录

对于自旋 1/2，任意归一化密度矩阵都可以写成

$$\rho_P = \frac{1}{2}(I + \mathbf{P} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \mathcal{P}_z & \mathcal{P}_x - i\mathcal{P}_y \\ \mathcal{P}_x + i\mathcal{P}_y & 1 - \mathcal{P}_z \end{pmatrix}. \quad (4.7)$$

这里 $\boldsymbol{\sigma}$ 是三只 Pauli 矩阵， $\mathcal{P}_i = \text{Tr}(\rho_P \sigma_i)$ ，也就是平均自旋分量的两倍。上一节只保留的 $\mathcal{P}_z$ 出现在对角元中，横向的 $\mathcal{P}_x, \mathcal{P}_y$ 则出现在非对角元中。所以相位关系并非抽象的附加量，它直接影响沿其他方向测得的自旋。

ρ_P 的两个本征值为 $(1 \pm |\mathbf{P}|)/2$ 。概率不能为负，因此 $|\mathbf{P}| \leq 1$ ；长度为一是纯自旋态，长度为零时是完全非极化态 $I/2$ 。即使沿极化方向重新选轴使矩阵对角化，极化本身仍然存在，衰变对它也仍然可以敏感。

对于第 3 节的费米子加标量两体衰变，旋转对称性允许的衰变矩阵形式是

$$\frac{d\Gamma_f}{d\Omega} = \frac{\Gamma_f}{4\pi} (I + \kappa \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad (4.8)$$

其中 $\mathbf{n}$ 是被观测费米子的方向。与 ρ_P 相乘取迹，得到

$$\frac{1}{\Gamma_f} \frac{d\Gamma_f}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi} (1 + \kappa \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}). \quad (4.9)$$

当我们只看极角并积分方位角时，正好回到式 (3.3)。保留方位角，则还可以读出横向极化。矩阵形式因此只是把前面已经理解的角分布，推广到任意自旋朝向。

自旋 1 的情形需要完整的 3×3 矩阵。除了三个自旋态的比例，非对角元还会在衰变中产生 $e^{i(m-m')\phi}$ 的干涉因子。由于 $m - m'$ 可以为 $\pm 1, \pm 2$ ，方位角分布能够包含一次和二次谐波。这部分信息在只测极角或只记录平均自旋时会被丢掉。

4.4 保留自旋的窄宽近似

现在将矩阵重新放回截面。定义

$$d\sigma_P = \frac{R}{\mathcal{F}} d\Phi_P, \quad d\Gamma_f = \frac{A}{2M} d\Phi_f. \quad (4.10)$$

产生截面是 $d\sigma_P = \text{Tr}(d\sigma_P)$ ；给定母粒子状态 ρ 时，衰变率是 $\text{Tr}(\rho d\Gamma_f)$ 。这些定义与前面的标量情形使用相同的通量和相空间，只是保留了中间自旋指标。

对共振不变质量作窄宽积分，仍然给出同一个 $1/(2M\Gamma)$ 。区别在于，现在两端的自旋信息还需要收缩，因此

$$d\sigma_{\text{full}} \simeq \frac{1}{\Gamma} \text{Tr}(d\sigma_P d\Gamma_f) = d\sigma_P \frac{\text{Tr}(\rho_P d\Gamma_f)}{\Gamma}. \quad (4.11)$$

这就是可以用于角分布和事件切选的窄宽公式。产生和衰变分别算成矩阵，最后仍保留它们之间的自旋关联。

如果产生样本完全非极化， $\rho_P = I/(2j+1)$ ，衰变端便成为通常的自旋平均，

$$d\Gamma_f^{\text{unpol}} = \frac{1}{2j+1} \text{Tr}(d\Gamma_f).$$

对于已经指定的极化样本，这一步平均通常不能再作。不过，将衰变产物的全部方向和内部运动学都积分以后，结果确实会简化为分支比。我们在自旋 1/2 的线性角分布中已经见过这种消除，下面说明它为什么对一般自旋也成立。

5 积分以后，自旋信息去了哪里

5.1 总衰变率为什么不挑选自旋方向

回看式 (4.9)。对固定极化 $\mathcal{P}$ ，某些方向的衰变增强，另一些方向的衰变减弱。把全部方向加起来， $\int d\Omega \mathbf{n} = 0$ ，两种变化正好抵消，总部分宽度仍是 Γ_f 。

这个结果有一个简单的对称性原因。一个静止粒子的自旋沿 z 轴还是沿 x 轴，取决于我们怎样选择坐标方向。如果衰变产物的全部方向都被等权接受，计算总率时就没有留下任何外部方向来区分这些选择。因此总率不能依赖自旋朝向。对于更高自旋，完整的论证还要覆盖不同投影和它们的叠加；旋转矩阵会把这些态联系起来。

从衰变矩阵看，对完整相空间积分后必有

$$\int d\Gamma_f = \Gamma_f I. \quad (5.1)$$

单位矩阵对每一种归一化自旋态都给出相同的宽度。把它代入式 (4.11)，

$$\sigma_{\text{full}} \simeq \sigma_P \frac{\Gamma_f}{\Gamma}. \quad (5.2)$$

这说明有自旋的共振，在充分积分后也恢复熟悉的分支比公式。这里不再额外乘 $2j+1$ 或其倒数：产生截面已经求和了母粒子的自旋，而 Γ_f 对任一个固定自旋态都相同，自旋平均也给出同一数值。

衰变相互作用可以破坏宇称，仍不妨碍这个结论。宇称破坏允许某个极化态偏向前方；旋转对称性则保证，把这个态与整个衰变构形一起转动，不会改变物理。完整方向积分利用的是后者。

5.2 把一个衰变构形整体转动

还可以比总率多保留一些信息。以三体衰变为例，在母粒子静止系中，三支末态动量构成一个闭合的动量三角形。改变各粒子的能量，会改变这个三角形的形状；把它作为整体旋转，则只改变它在空间中朝向哪里。

这两类变化可以分开。三体衰变的内部运动学常用两项不变质量表示，

$$s_{12} = (p_1 + p_2)^2, \quad s_{23} = (p_2 + p_3)^2.$$

固定它们以后，各支能量和彼此的夹角也随之固定，剩下的是整个构形的方向。一般三体相空间的五个自由度，便可分成两个内部变量和三个整体旋转角。二体衰变只有一条相反动量轴，绕这条轴旋转不会改变构形，所以只剩两个独立方向角。

用 ξ 统记内部变量，并先选一个参考朝向，其衰变矩阵记为 $A(\xi)$ 。将构形整体转动 $\mathcal{R}$ ，母粒子的自旋指标按旋转矩阵 $D^{(j)}(\mathcal{R})$ 变换，因此

$$A(\xi, \mathcal{R}) = D^{(j)}(\mathcal{R})A(\xi)D^{(j)}(\mathcal{R})^\dagger.$$

如果对所有整体朝向等权平均，得到的矩阵就不再挑选任何方向。它与任意自旋旋转都对易，在固定自旋 j 的不可约空间中只能正比于单位矩阵。取迹确定系数，便有

$$\int d\mathcal{R} D^{(j)}(\mathcal{R})A(\xi)D^{(j)}(\mathcal{R})^\dagger = \frac{\text{Tr } A(\xi)}{2j+1} I. \quad (5.3)$$

这里采用归一化的旋转不变测度， $\int d\mathcal{R} = 1$ 。这个群论事实称为 **Schur 引理**：当一个矩阵对这个自旋空间中的所有旋转都不作区分时，它只能对全部自旋态同等作用。

也可以用旋转矩阵的正交关系逐项验证：

$$\int d\mathcal{R} D_{mn}^{(j)}(\mathcal{R})D_{m'n'}^{(j)*}(\mathcal{R}) = \frac{\delta_{mm'}\delta_{nn'}}{2j+1}.$$

半整数自旋严格使用旋转群的双覆盖 $\text{SU}(2)$ ；矩阵与其共轭成对出现时，这里的整体方向平均得到相同结果。对于有质量粒子，这些保持母粒子四动量不变的旋转属于它的小群。小群保持的是动量，并会在这一动量对应的自旋态之间进行旋转；附录 A 会解释这一名称。

重要的是，平均时可以一直固定 ξ 。因此充分积分整体朝向后，即使保留内部变量的分布，也有

$$\frac{d\sigma}{d\xi} \simeq \sigma_P \frac{1}{\Gamma} \frac{d\Gamma_f^{\text{unpol}}}{d\xi}. \quad (5.4)$$

若还想保留产生端的运动学，就将 σ_P 换成对应的微分产生截面。这里的自旋因子化来自方向积分；共振的窄宽近似仍负责把两段过程取在质量壳上。

5.3 同一个能量，在不同参考系中会有不同结论

上述条件可以直接用来判断一个观测量。同一母粒子衰变得到的 s_{12} 在整体旋转下不变，所以不限制整体朝向时，它的分布可以使用式 (5.4)。母粒子静止系中的单粒子能量也是如此，因为

$$E_i^* = \frac{q \cdot p_i}{M}.$$

将所有末态一起旋转，并不会改变这个能量。同一静止系中的内部夹角满足

$$\cos \alpha_{ij}^* = \frac{E_i^* E_j^* - p_i \cdot p_j}{|\mathbf{p}_i^*| |\mathbf{p}_j^*|},$$

它也只依赖内部形状。

实验室能量则会把方向信息重新带回来。对沿 z 轴的推动，

$$E_i^{\text{lab}} = \gamma (E_i^* + \beta |\mathbf{p}_i^*| \cos \theta_i^*). \quad (5.5)$$

固定 E_i^{lab} ，往往就同时选择了某些 θ_i^* 。第 3 节的能谱例子正是这种情况：静止系的能量固定，不同方向却被映射到实验室中不同的能量。因此实验室能谱一般仍能感受母粒子极化，实验室中的两粒子夹角也有类似问题。

事件选择同样重要。探测器只接受某些方向，或者分析要求末态具有足够的横动量，都会给不同朝向分配不同权重。此时即使最后只画一个不变质量分布，实际样本也未必进行了完整的旋转平均。最稳妥的计算方式是先保留矩阵形式 (4.11)，再对真正接受的事件范围积分。

最后还要区分旋转平均与离壳近似。式 (5.3) 在固定自旋空间中是严格恒等式；将完整场论振幅写成壳上产生和衰变的组合，则已经使用了共振极点附近的近似。例如，离壳费米子的 $q + M$ 与质量为 $\sqrt{q^2}$ 的完备性和相差 $M - \sqrt{q^2}$ ，不能直接将二者视为相同。矢量场的离壳处理还涉及规范约束。旋转平均因此不能把任意离壳振幅都变成精确的分步乘积。

5.4 两个粒子各自没有极化，也可以彼此相关

有些碰撞同时产生两个有自旋的母粒子，随后两者分别衰变。此时要记录的还包括两个自旋之间的关系。逐个粒子检查极化，可能完全看不出这一部分信息。

例如，两个自旋 1/2 粒子可以处于自旋单态

$$|\psi_{\text{singlet}}\rangle = \frac{|+-\rangle - |-+\rangle}{\sqrt{2}}.$$

只看其中一个粒子，沿任何轴测量自旋都各有一半概率向上、向下。但同时测量两个粒子，沿相同轴得到的结果总是相反。它们的各自分布是非极化的，联合分布却有明确关联。

一般的联合密度矩阵可以写为

$$\rho_{12} = \frac{1}{4} [I \otimes I + \mathcal{P}_i \sigma_i \otimes I + \mathcal{Q}_j I \otimes \sigma_j + C_{ij} \sigma_i \otimes \sigma_j]. \quad (5.6)$$

$\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{Q}$ 描述各自的极化， C_{ij} 描述两个自旋分量的联合期望。只有两个状态独立时，才有 $C_{ij} = \mathcal{P}_i \mathcal{Q}_j$ 。

分别在两个母粒子的静止系中选取与产生过程一致的自旋轴。若两端的分析粒子方向为 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ ，相应分析能力为 κ_1, κ_2 ，则归一化联合方向分布是

$$\frac{1}{(4\pi)^2} [1 + \kappa_1 \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}_1 + \kappa_2 \mathbf{Q} \cdot \mathbf{n}_2 + \kappa_1 \kappa_2 C_{ij} n_{1i} n_{2j}]. \quad (5.7)$$

单态中 $\mathbf{P} = \mathbf{Q} = 0$ ， $C_{ij} = -\delta_{ij}$ ，仍然留下 $1 - \kappa_1 \kappa_2 \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2$ 的方向依赖。两个衰变共同读出了产生时的自旋关系。

这里比较的是来自不同母粒子的两个方向，与前面同一衰变构形的内部夹角不同。完整积分任一衰变端的方向，含该方向的关联项就消失；两端全部积分，且各自满足窄宽条件时，才得到

$$\sigma_{\text{full}} \simeq \sigma(ab \rightarrow R_1 R_2) \text{Br}(R_1 \rightarrow f) \text{Br}(R_2 \rightarrow g).$$

5.5 Majorana 粒子中的一种特殊消除

原笔记还提到 Majorana 费米子的某些实验室能谱能够因子化。这种情况用到了产生过程的额外对称性，需要与一般的旋转平均分开看待。

一个具体例子是非极化 e^+e^- 碰撞产生一对 Majorana 费米子，其中一个发生三体衰变。在 CP 守恒并可忽略相关吸收效应时，产生矩阵中未归一化的纵向极化系数可以关于产生角前后反对称。若记产生角为 Θ ，这个系数为 Σ_P^3 ，则

$$\Sigma_P^3(-\cos \Theta) = -\Sigma_P^3(\cos \Theta), \quad \int_{-1}^1 d\cos \Theta \Sigma_P^3(\cos \Theta) = 0.$$

前向与后向产生事件的极化贡献互相抵消；充分积分相关方位角，还可消去横向项。在这些条件下，同一母粒子衰变产物的某些实验室能谱和开角分布便可以因子化 [6]。

这个结果依赖具体的 CP 性质和对称积分范围。若只接受前向事件，或者有相关吸收效应、CP 破坏，原来的抵消可能不再成立。相对于束流的角分布，以及来自两个不同母粒子的衰变粒子之间的开角，也不自动满足同样结论。将它用于实际过程时，应该找到产生矩阵中需要消失的项，再检查实际积分是否保留了使它消失的对称性。

到这里，我们已经知道哪些自旋信息必须保留，也知道某些积分为什么能把它们消去。要对具体相互作用求出这些矩阵，还需要能够计算固定自旋态的振幅。下一节回到 Dirac 波函数和极化矢量，把这套物理描述落实为计算工具。

6 怎样计算一个指定自旋态的振幅

6.1 先在静止系中选好自旋

前几节将产生振幅 P_λ 和衰变振幅 D_λ 当作已经知道的量。计算一个具体过程时， λ 必须落实到外线波函数中。有质量粒子可以先在静止系中选择自旋态，再把这个态推动到所需的动量；这样既清楚地定义了自旋，也能保证参考系之间的一致性。

自旋 1/2 的静止态只需要两个复分量。沿 z 轴的基为 $\chi_+ = (1, 0)^T$ 和 $\chi_- = (0, 1)^T$ ，自旋算符为 $\sigma/2$ 。沿任意单位向量 $\mathbf{n}$ 向上的态满足

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n})\chi_+(\mathbf{n}) = \chi_+(\mathbf{n}), \quad \chi_+^\dagger \chi_+ = 1.$$

这就是普通量子力学中的二态自旋。相对论计算需要做的，是将这些二分量态放入满足 Dirac 方程的四分量波函数。

沿粒子动量方向的自旋投影称为螺旋度。对粒子四分量旋量，其算符为

$$\hat{h} = \frac{\boldsymbol{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}}{2}, \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}.$$

选择动量方向作量子化轴时，两个标签为 $\lambda = \pm 1/2$ 。螺旋度基会随粒子动量的方向转动，因而很适合描述散射和衰变。

有质量粒子的螺旋度依赖参考系。沿它的运动方向追赶并超过它，新的观察者看到动量反向，而这次共线推动不会把沿轴的自旋翻转，螺旋度便改变了。无质量粒子不能被这样的观察者追上；对通常的有限螺旋度表示，保持时间方向的正 Lorentz 变换保留螺旋度，空间反演仍会翻转它。一般方向的推动还会引起 Wigner 旋转，附录 A 给出其来源。

6.2 四分量波函数怎样容纳两个自旋态

采用度规 $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ ，定义 $\not{p} = \gamma^\mu p_\mu$ 。Dirac 矩阵满足 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$ ，在 Dirac 表象中可以取

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}.$$

这里 I 是 2×2 单位矩阵，以下用 $\bar{u} = u^\dagger \gamma^0$ 表示 Dirac 共轭。

将自由场的平面波写为 $u(p)e^{-ip \cdot x}$ 和 $v(p)e^{+ip \cdot x}$ ，并始终取 $p^0 = E > 0$ ，Dirac 方程分别给出

$$(\not{p} - m)u(p) = 0, \quad (\not{p} + m)v(p) = 0. \quad (6.1)$$

量子化以后， u 与粒子湮灭算符相乘， v 与反粒子产生算符相乘。两类平面波指数的符号不同，最终描述的粒子和反粒子都有正能量。

先求 u 。将它分成上下两块 $u = (\varphi, \xi)^T$ ，第一条方程变成

$$(E - m)\varphi - (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})\xi = 0, \quad (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})\varphi - (E + m)\xi = 0.$$

由第二式直接得到 $\xi = (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})\varphi / (E + m)$ 。因此上下两块并不独立；选好上面那个二分量自旋态，下面一块就由动量决定。采用标准归一化，结果为

$$u(p, \chi) = \sqrt{E + m} \begin{pmatrix} \chi \\ \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E + m} \chi \end{pmatrix}. \quad (6.2)$$

$\chi^\dagger \chi = 1$ 。静止时下半块为零，上半块是 $\sqrt{2m}\chi$ ，所以四个分量并没有带来四个独立的粒子自旋态。对正能粒子，独立自旋态仍只有两个。

同样解出 v ，可以写成

$$v(p, \eta) = \sqrt{E + m} \begin{pmatrix} \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E + m} \eta \\ \eta \end{pmatrix}, \quad \eta^\dagger \eta = 1.$$

它在静止时只有下半块非零。粒子与反粒子的自旋标签稍后通过电荷共轭统一。

这些波函数也可以由静止旋量作 Lorentz 推动得到。若推动快度为 ζ ，则

$$\cosh \zeta = \frac{E}{m}, \quad \sinh \zeta = \frac{|\mathbf{p}|}{m},$$

而半快度满足

$$\cosh \frac{\zeta}{2} = \sqrt{\frac{E+m}{2m}}, \quad \sinh \frac{\zeta}{2} = \sqrt{\frac{E-m}{2m}}.$$

因此公式中的 $\sqrt{E \pm m}$ 正是静止态经过推动以后出现的系数。直接解方程与从静止系推动，是同一波函数的两种构造方法。

6.3 螺旋度基中的显式波函数

为了实际代入振幅，令动量方向为 $\hat{\mathbf{p}} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ 。先绕 y 轴转过 θ ，再绕 z 轴转过 ϕ ，得到一组方便的二分量态

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} \cos(\theta/2) \\ e^{+i\phi/2} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad \chi_- = \begin{pmatrix} -e^{-i\phi/2} \sin(\theta/2) \\ e^{+i\phi/2} \cos(\theta/2) \end{pmatrix}. \quad (6.3)$$

它们满足 $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}})\chi_\lambda = 2\lambda\chi_\lambda$ 。因而式 (6.2) 的下半块不再需要矩阵乘法，直接得到

$$u(p, \lambda) = \begin{pmatrix} \sqrt{E+m} \chi_\lambda \\ 2\lambda\sqrt{E-m} \chi_\lambda \end{pmatrix}. \quad (6.4)$$

给每个基态乘一个相位是允许的，但计算产生与衰变的干涉时，两端必须使用相同的约定。

取电荷共轭矩阵 $C = i\gamma^2\gamma^0$ ，并约定 $v(p, \lambda) = C\bar{u}(p, \lambda)^T$ ，可得

$$v(p, \lambda) = \begin{pmatrix} -\sqrt{E-m} \chi_{-\lambda} \\ 2\lambda\sqrt{E+m} \chi_{-\lambda} \end{pmatrix}. \quad (6.5)$$

这里 λ 是物理反粒子态的螺旋度。场展开中的 v 乘在反粒子产生算符前，反粒子态的标签要连同这个对应关系一起解释；直接用粒子波函数的读法去读 v 的上下分量，会把标签翻转。这就是这里出现 $\chi_{-\lambda}$ 的原因。不同教材有时把 v 的标签重新命名，比较公式时应先确认这一点。

归一化采用

$$\bar{u}_\lambda u_{\lambda'} = 2m\delta_{\lambda\lambda'}, \quad u_\lambda^\dagger u_{\lambda'} = 2E\delta_{\lambda\lambda'}, \quad (6.6)$$

$$\bar{v}_\lambda v_{\lambda'} = -2m\delta_{\lambda\lambda'}, \quad v_\lambda^\dagger v_{\lambda'} = 2E\delta_{\lambda\lambda'}. \quad (6.7)$$

将两个自旋态相加，有

$$\sum_\lambda u_\lambda \bar{u}_\lambda = \not{p} + m, \quad \sum_\lambda v_\lambda \bar{v}_\lambda = \not{p} - m. \quad (6.8)$$

这就是常用于振幅平方的完备性关系。两个式子给出的是求和；若初态两种自旋以相同概率出现，还须乘 $1/2$ 作平均。未测量的稳定末态则按概率求和，不再除以自旋态数。

6.4 不把自旋提前求掉

如果要计算极化样本，直接使用 $\not{p} + m$ 就会把两个自旋都加进去。我们需要的是固定态的 $u\bar{u}$ ，而不是它们的和。最方便的办法是用一个四矢量记录自旋方向。

在静止系取 $s_* = (0, \mathbf{n})$ ，其中 $\mathbf{n}$ 为单位自旋方向。与粒子一起推动后，垂直于推动方向的分量不变，平行分量与时间分量混合，得到

$$s^\mu = \left(\frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{n}}{m}, \mathbf{n} + \frac{\mathbf{p}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{n})}{m(E + m)} \right). \quad (6.9)$$

它满足 $s \cdot p = 0$ 和 $s^2 = -1$ 。这两个关系在静止系显然成立，推动后仍然成立，说明 s 始终描述与四动量正交的单位自旋方向。对于物理螺旋度 λ ，

$$s_\lambda^\mu = \frac{2\lambda}{m}(|\mathbf{p}|, E\hat{\mathbf{p}}).$$

定义 $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$ 。固定自旋的外积可以写为

$$u_\lambda \bar{u}_\lambda = \frac{1}{2}(1 + \gamma^5 \not{s}_\lambda)(\not{p} + m), \quad (6.10)$$

$$v_\lambda \bar{v}_\lambda = \frac{1}{2}(1 + \gamma^5 \not{s}_\lambda)(\not{p} - m). \quad (6.11)$$

理解第一式，可以回到静止系： u 只有上半块，而在这一块中， $\gamma^5 \not{s}_\lambda$ 化为 $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}$ 。于是固定方向的因子就是二态量子力学中的 $(1 + \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n})/2$ 。将自旋方向反转，两个外积相加，含 s 的项抵消，就恢复式 (6.8)。反粒子式使用前面统一的物理自旋标签。

有了这些外积，固定自旋的振幅平方可以直接做矩阵迹。例如 $\mathcal{M} = \bar{u}_b O u_a$ ，定义 $\bar{O} = \gamma^0 O^\dagger \gamma^0$ ，则

$$|\mathcal{M}|^2 = \text{Tr}[\Pi_b O \Pi_a \bar{O}], \quad \Pi_a = u_a \bar{u}_a, \quad \Pi_b = u_b \bar{u}_b. \quad (6.12)$$

保留 Π 中的 s 就保留极化，换成完备性和则求和了自旋。前面密度矩阵中的非对角干涉，还会需要 $u_\lambda \bar{u}_{\lambda'}$ 、 $\lambda \neq \lambda'$ ；附录 B 给出相应的公式。

6.5 螺旋度与手征性的关系

电弱相互作用经常使用左、右手征投影 $P_{L,R} = (1 \mp \gamma^5)/2$ ，它们与沿动量投影自旋是不同的操作。有质量粒子的单一螺旋度波函数，通常同时含有左右手征分量。例如代入式 (6.4)，可以得到粒子波函数中归一化的左手征分量

$$\frac{u_\lambda^\dagger P_L u_\lambda}{u_\lambda^\dagger u_\lambda} = \frac{1 - 2\lambda\beta}{2}, \quad \beta = \frac{|\mathbf{p}|}{E}.$$

速度趋于零时，这个比例趋于二分之一。速度趋近光速时，负螺旋度粒子趋于纯左手征，正螺旋度粒子趋于纯右手征。这说明高能极限下两种语言为什么能够简单对应，也说明有质量时这种对应为什么只是近似。

无质量极限应当对整个波函数或外积取极限。自旋四矢量含有 $1/m$ ，单独对它令 $m = 0$ 会得到无意义的发散。完整结果则很简单：

$$\gamma^5 u_\lambda = 2\lambda u_\lambda, \quad u_\lambda \bar{u}_\lambda = \frac{1}{2}(1 + 2\lambda\gamma^5)\not{p}, \quad (6.13)$$

$$\gamma^5 v_\lambda = -2\lambda v_\lambda, \quad v_\lambda \bar{v}_\lambda = \frac{1}{2}(1 - 2\lambda\gamma^5)\not{p}. \quad (6.14)$$

这也给出了电弱理论中的熟悉对应：左手征场湮灭负螺旋度粒子，并产生正螺旋度反粒子。

6.6 矢量粒子的极化矢量

有质量自旋 1 粒子的三种态，用极化四矢量表示。令 $q^\mu = (E, |\mathbf{q}|\hat{\mathbf{q}})$ ，并在垂直于动量的平面内选取正交方向 $\mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\phi$ 。两个横向态和一个纵向态可取为

$$\varepsilon_\pm^\mu = \mp \frac{1}{\sqrt{2}}(0, \mathbf{e}_\theta \pm i\mathbf{e}_\phi), \quad (6.15)$$

$$\varepsilon_0^\mu = \frac{1}{M}(|\mathbf{q}|, E\hat{\mathbf{q}}). \quad (6.16)$$

静止时，三个态对应三个独立空间方向的组合；推动后，沿动量的方向成为纵向极化。它们满足

$$q \cdot \varepsilon_\lambda = 0, \quad \varepsilon_\lambda^* \cdot \varepsilon_{\lambda'} = -\delta_{\lambda\lambda'},$$

而完备性关系为

$$\sum_{\lambda=+,0,-} \varepsilon_\lambda^\mu \varepsilon_\lambda^{*\nu} = -g^{\mu\nu} + \frac{q^\mu q^\nu}{M^2}. \quad (6.17)$$

右边正是壳上传播子的物理极化分子。因而，将一条内部矢量线展开为三个极化态，就能得到式 (4.2) 中的自旋求和。费米子内部线则通过 $\sum u_\lambda \bar{u}_\lambda = \not{q} + M$ 完成同样的工作。

光子和胶子只有两个物理横向螺旋度，不能在纵向极化式中直接令 $M = 0$ 。它们的极化求和需要与规范条件和完整振幅的规范关系一起处理。对于本讲的有质量中间粒子，采用上述波函数、相同的自旋轴和相位约定，便可以分别计算产生与衰变矩阵，再用前面建立的窄宽公式得到观测分布。

A 运动中的自旋与 Poincaré 群

A.1 不同推动之间的自旋旋转

正文中的自旋态，是先在静止系中选定方向，再推动到所需动量得到的。这一做法留下一个自然的问题：若另一个观察者用不同的推动到达同一个动量，两人给出的自旋基怎样比较。Poincaré 群将这个问题放进相对论的时空对称性中处理。

平移与 Lorentz 变换共同作用为

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} + a^{\mu}, \quad \Lambda^T g \Lambda = g.$$

与恒等变换连续相连的部分还满足 $\det \Lambda = 1$ 和 $\Lambda^0_0 \geq 1$ 。四个平移参数、三个旋转参数和三个推动参数，一共对应十个生成元： P^{μ}, J_i, K_i 。其中旋转与推动满足

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k, \quad [J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} K_k, \quad [K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk} J_k. \quad (\text{A.1})$$

最后一个对易关系说，两个不同方向的推动交换顺序时，差别中会出现旋转。因此我们不能期望，在任意一连串推动中，自旋轴都保持原来的空间方向。

为了比较不同观察者，先选一个标准动量。对有质量粒子，最自然的是 $k^{\mu} = (m, \mathbf{0})$ 。所有保持 k 不变的连续 Lorentz 变换，就是空间旋转。这组保持指定动量不变的变换称为小群。它不改变粒子的动量，却在动量下的各自旋态之间作用。量子态采用旋转群的双覆盖 $\text{SU}(2)$ ，因而允许整数和半整数自旋。

对任意壳上动量 p ，约定一个标准推动 $L(p)$ ，使 $L(p)k = p$ 。将静止自旋基推动以后，得到 $|p, \lambda\rangle$ 。如果随后再作一个 Lorentz 变换 Λ ，最终动量是 Λp 。直接用标准推动 $L(\Lambda p)$ 从静止系到达这个动量，也会得到一组基。这两条路径相差的变换是

$$\mathcal{W}(\Lambda, p) = L^{-1}(\Lambda p) \Lambda L(p). \quad (\text{A.2})$$

让它作用于 k ，结果仍为 k ，所以它属于小群，是一个自旋旋转。采用协变归一化的动量态时，

$$U(\Lambda)|p, \lambda\rangle = \sum_{\lambda'} |\Lambda p, \lambda'\rangle D_{\lambda'\lambda}^{(j)}(\mathcal{W}(\Lambda, p)).$$

动量按四矢量变换，自旋指标则经过这个依赖于动量的 Wigner 旋转。选用另一套标准推动，会改变运动自旋基的具体形式；同时变换振幅中的全部自旋指标，观测结果保持一致。

A.2 质量、自旋和无质量极限

粒子的质量和自旋大小也可以用不依赖观察者的算符表述。平移生成元的本征值是四动量， P^2 在同种单粒子态上取值 m^2 。再引入 Pauli–Lubanski 四矢量。取 $\epsilon^{0123} = +1$ 、 $J_i = \epsilon_{ijk} M^{jk}/2$ 、 $K_i = M^{0i}$ ，使用约定

$$W^\mu = -\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} M_{\nu\rho} P_\sigma.$$

它的分量是

$$W^0 = \mathbf{P} \cdot \mathbf{J}, \quad \mathbf{W} = P^0 \mathbf{J} - \mathbf{P} \times \mathbf{K}, \quad W \cdot P = 0.$$

在静止系， $W^\mu = (0, m\mathbf{J})$ ，因而

$$P^2 = m^2, \quad W^2 = -m^2 j(j+1). \quad (\text{A.3})$$

这两个量与全部 Poincaré 变换对易，称为 Casimir 算符。它们标记粒子的质量和自旋大小；沿某条轴的投影则是在同一粒子种类内部区分自旋态。

无质量粒子没有静止系，可选的标准动量是 $k = (\omega, 0, 0, \omega)$ 。保持它不变的小群与 ISO(2) 同构，包含绕动量轴的旋转和两项类平移变换。对标准模型中通常的有限螺旋度表示，这两项类平移在物理态上作用平凡，留下螺旋度 λ ，并有

$$W^\mu = \lambda P^\mu, \quad W^2 = 0.$$

因此 $W^2 = 0$ 并不意味着没有自旋。光子的两种螺旋度 $\lambda = \pm 1$ 仍然不同，只是它们已经不能用有质量粒子的静止系自旋多重态来描述。

B 保留非对角自旋项的计算公式

式 (6.10) 给出固定自旋的 $u_\lambda \bar{u}_\lambda$ 。产生与衰变之间的干涉还需要 $u_\alpha \bar{u}_\beta$ ，其中 $\alpha \neq \beta$ 。这类外积可以直接由显式旋量相乘得到，也可以用 Bouchiat-Michel 恒等式转成 Dirac 矩阵，再与普通振幅平方一样做迹运算。

非对角项对两个基态之间的相位敏感，因此需要与正文旋量配套的横向自旋轴。对于式 (6.3) 的相位约定，取

$$\mathbf{e}_\theta = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, -\sin \theta), \quad \mathbf{e}_\phi = (-\sin \phi, \cos \phi, 0),$$

并定义

$$s^{1\mu} = (0, \mathbf{e}_\theta), \quad s^{2\mu} = (0, \mathbf{e}_\phi), \quad s^{3\mu} = \frac{1}{m}(|\mathbf{p}|, E\hat{\mathbf{p}}). \quad (\text{B.1})$$

三根轴都与 p 正交，并满足

$$s^a \cdot s^b = -\delta^{ab}, \quad \sum_{a=1}^3 s^{a\mu} s^{a\nu} = -g^{\mu\nu} + \frac{p^\mu p^\nu}{m^2}.$$

s^3 对应正螺旋度的方向， s^1, s^2 则定义了两个横向方向。它们在空间中与旋量基采用同一套旋转，因而能保持相位约定的一致性。

令 $\alpha, \beta = +, -$ 表示物理螺旋度 $\pm 1/2$ ，则

$$u(p, \alpha) \bar{u}(p, \beta) = \frac{1}{2} [\delta_{\alpha\beta} + \gamma^5 \not{s}^a (\sigma^a)_{\beta\alpha}] (\not{p} + m), \quad (\text{B.2})$$

$$v(p, \alpha) \bar{v}(p, \beta) = \frac{1}{2} [\delta_{\alpha\beta} + \gamma^5 \not{s}^a (\sigma^a)_{\alpha\beta}] (\not{p} - m). \quad (\text{B.3})$$

a 从 1 到 3 求和。两个式子的 Pauli 矩阵指标顺序不同，这与电荷共轭约定有关。对角项看不出这一差别，计算非对角干涉时却必须保留它。令 $\alpha = \beta$ ，横向 Pauli 矩阵不再贡献，便恢复正文的固定自旋投影式。

第一式可以从二分量空间直接理解。在静止系中， $u_\alpha \bar{u}_\beta$ 只有左上 2×2 块非零，等于 $2m|\alpha\rangle\langle\beta|$ 。任何 2×2 矩阵都能在 $I, \sigma^1, \sigma^2, \sigma^3$ 上展开，因此

$$|\alpha\rangle\langle\beta| = \frac{1}{2} [\delta_{\alpha\beta} I + (\sigma^a)_{\beta\alpha} \sigma^a].$$

将这个展开嵌入四分量空间，再将旋量和三根自旋轴一起推动，就得到式 (B.2)。通过同一电荷共轭关系，可得到反粒子式。

例如， $(\sigma^1)_{-+} = 1, (\sigma^2)_{-+} = i$ ，故

$$u_+ \bar{u}_- = \frac{1}{2} \gamma^5 (\not{s}^1 + i \not{s}^2) (\not{p} + m).$$

它记录的是两个螺旋度之间的相干关系，在 $\sum_\lambda u_\lambda \bar{u}_\lambda$ 中已经被求掉了。若重新定义两个螺旋度基态的相对相位，横向轴在基中的表示也须同步调整。正文给出的旋量、式 (B.1) 的三根轴与这里的两个外积公式使用同一约定。

C 原笔记与进一步阅读

本讲根据三份手写笔记整理，并按物理问题重新安排了顺序。Lecture 24 的共振、寿命、相空间和窄宽近似放在第 1、2 节；Lecture 25 的自旋波函数放在第 6 节，在前面先用简单自旋态解释衰变分布；Lecture 26 的密度矩阵、旋转平均和自旋因子化贯穿第 3 至 5 节。Poincaré 群和非对角自旋外积放在附录，便于在需要更完整推导时回看。

全篇采用 $\hbar = c = 1$ 和度规 $(+, -, -, -)$ 。 Γ 表示固有总宽度， M 表示共振质量参数， $s_R = q^2$ 表示随事件变化的中间不变质量平方。计算一般费米子波函数时使用质量记号 m ，用于中间共振时令 $m = M$ 。壳上产生和衰变公式取 $q^2 = M^2$ ；在这一步之前，相空间分解本身仍允许 s_R 连续变化。

笔记中的共振端点积分、宽度的时间定义，以及 Majorana 粒子特定分布的因子化条件，已在相应讨论中澄清。以下文献分别补充自旋计算、窄宽误差和特殊对称性问题。

参考文献

- [1] H. E. Haber, *Spin Formalism and Applications to New Physics Searches*. [arXiv:hep-ph/9405376](#). 自旋波函数、投影算符、Bouchiat–Michel 恒等式与密度矩阵的系统讲解。
- [2] C. F. Uhlemann and N. Kauer, *Narrow-width approximation accuracy*, Nucl. Phys. B **814** (2009) 195–211. [arXiv:0807.4112](#). 讨论充分包容观测量的自旋处理，以及窄宽误差的实际大小。
- [3] D. A. Dicus, E. C. G. Sudarshan and X. Tata, *Factorization theorem for decaying spinning particles*, Phys. Lett. B **154** (1985) 79–85. [原文 PDF](#). 衰变自旋因子化与旋转积分的早期论述。
- [4] D. Berdine, N. Kauer and D. Rainwater, *Breakdown of the Narrow Width Approximation for New Physics*, Phys. Rev. Lett. **99** (2007) 111601. [arXiv:hep-ph/0703058](#). 展示阈值和特定动力学结构如何放大窄宽近似的误差。
- [5] J. Reuter, *Off-Shell and Interference Effects for SUSY Particle Production*. [arXiv:0709.0068](#). 讨论离壳项与不同振幅之间的干涉。
- [6] G. Moortgat-Pick and H. Fraas, *Influence of CP and CPT on production and decay of Dirac and Majorana fermions*. [arXiv:hep-ph/0204333](#). 用于正文中 Majorana 产生、极化对称性与特定分布因子化的条件。
- [7] D. M. Asner, C. Hanhart and M. Mikhasenko, *Resonances*, Particle Data Group, 2025 update. [PDG 共振综述](#). 关于孤立共振的 Breit–Wigner 表达式及其在阈值附近的适用限制。